MÓDULO 6 · MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA PARA MSLS

Estudios observacionales

Los estudios observacionales son diseños en los que el investigador no asigna la intervención, sino que observa lo que ocurre de forma natural en la práctica clínica y analiza las asociaciones entre exposiciones y resultados. Son el complemento imprescindible de los ensayos clínicos, porque responden preguntas que estos últimos no pueden o no deben responder, y son una fuente de evidencia que un MSL encuentra con enorme frecuencia en congresos y publicaciones.

ESTUDIOS OBSERVACIONALES

- El investigador observa, no asigna la intervención a los participantes
- Son el complemento imprescindible de los ensayos clínicos
- Fuente de evidencia muy frecuente en congresos y publicaciones

Existen tres diseños observacionales principales. El estudio de cohortes sigue a un grupo de personas expuestas (por ejemplo, a un tratamiento) y a un grupo no expuesto a lo largo del tiempo, comparando la incidencia de un resultado entre ambos; puede ser prospectivo (se recluta antes de que ocurra el resultado) o retrospectivo (se reconstruye a partir de datos ya existentes, como historias clínicas o registros). El estudio de casos y controles parte del resultado —identifica personas que ya presentan una condición (casos) y las compara con personas que no la presentan (controles)— para buscar retrospectivamente diferencias en la exposición previa; es especialmente eficiente para estudiar resultados raros. El estudio transversal (cross-sectional) mide exposición y resultado en un único punto temporal, ofreciendo una fotografía de prevalencia, pero sin poder establecer la secuencia temporal entre causa y efecto.

Diseños observacionales

→ **Cohortes**
→ **Casos y controles**
→ **Transversal (cross-sectional)**

La gran ventaja de los estudios observacionales es que reflejan la práctica clínica real: incluyen pacientes con comorbilidades, polimedicación, distintas edades y contextos socioeconómicos que los ensayos clínicos, con sus criterios de inclusión estrictos, suelen excluir. Esto los hace enormemente valiosos para entender la efectividad (lo que ocurre en el mundo real) frente a la eficacia (lo que ocurre en condiciones controladas), para detectar señales de seguridad a largo plazo, y para estudiar poblaciones o desenlaces poco frecuentes que un ensayo aleatorizado nunca podría capturar por motivos de coste o tiempo.

- Reflejan la práctica clínica real, con comorbilidades y polimedicación
- Permiten entender la effectiveness (mundo real) frente a la eficacia (ensayo)
- Útiles para detectar señales de seguridad a largo plazo
- Permiten estudiar poblaciones o desenlaces poco frecuentes

Su limitación fundamental es la confusión (confounding): como no hay aleatorización, los grupos comparados pueden diferir sistemáticamente en factores que también influyen en el resultado, y esas diferencias pueden confundirse con un efecto del tratamiento. Los investigadores intentan controlar esta confusión mediante ajuste estadístico multivariante, emparejamiento por puntuación de propensión (propensity score matching) o diseños de variable instrumental, pero ninguna de estas técnicas elimina por completo el riesgo de sesgo por variables no medidas.

CONFUSIÓN (CONFOUNDING)

- Limitación fundamental: la confusión, al no haber aleatorización
- El ajuste multivariante o el emparejamiento por puntuación de propensión la reducen
- Ninguna técnica elimina por completo el riesgo de sesgo

Para un MSL, la habilidad clave es doble: saber identificar rápidamente qué tipo de estudio observacional tiene delante (cohortes, casos-control o transversal) y qué pregunta puede responder razonablemente, y saber comunicar sus resultados con el lenguaje correcto —hablando de "asociación" y no de "causalidad", de "mayor probabilidad" y no de "efecto demostrado"— sin restar por ello valor a una evidencia que, bien interpretada, es enormemente útil para entender cómo se comporta un tratamiento fuera del entorno controlado de un ensayo clínico.

LA HABILIDAD CLAVE DEL MSL

- Identificar qué tipo de estudio observacional es: cohortes, casos-control o transversal
- Comunicar los resultados como "asociación", no como "causalidad"
- Sin restar valor a una evidencia muy útil fuera del ensayo clínico